ESP32 DevKitC Adapter

Aufbau und elektrische Prüfung

Hardware-Revision
0.3

Dokumentversion
1.0

Dokumentstand
2026-11-14

Status
CAD-Stand dokumentiert - physische Abnahme ausstehend

Messadapter mit drei CD74HC4067M und **40 Messkontakten**: 38 DevKitC-Sockelkontakte an **J2** und zwei isolierte TP1-Referenzkontakte. Er enthält keinen ESP32. In der Tester-Firmware **ESP32 DevKitC Adapter 0.3** auswählen; die Kanalzuordnung ist nicht mit dem Legacy-Input-Adapter 0.1 austauschbar.

Im gespeicherten Platinenaufdruck können noch S3-Bezeichnungen stehen. Maßgeblich sind der 38-polige J2-Footprint und das Profil für den klassischen ESP32 DevKitC; dies ist kein freigegebener 44-poliger S3-Prüfadapter.

Dokumentstand 14. November 2026. Die neue Revision ist anhand der CAD-Dateien dokumentiert; die physische Abnahme am gefertigten Aufbau steht aus.

> **DUT nur spannungsfrei testen**
>
> Vor dem Kontaktieren alle DUT-Versorgungen und USB-Verbindungen trennen, den ESP32 aus dem DUT ziehen und das separate Provisioning-Kabel abziehen. Der Test Controller darf für seine eigene Elektronik versorgt sein. DUT-Masse und DUT-3,3-V-Referenz bleiben Messkontakte; nicht pauschal mit der Tester-Versorgung verbinden.

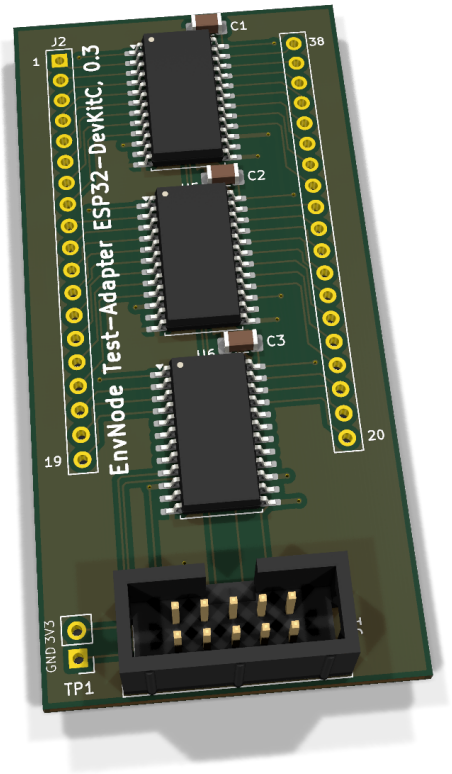
Weiter zur Software-Inbetriebnahme

Nach der elektrischen Prüfung folgen Tester einrichten, Controller und Adapter auswählen und die geführten Selbsttests. Die gemeinsame Softwareanleitung wird hier nicht wiederholt.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht



Gezeigt ist die Vorderseite. Die beiden Pinheader-Reihen J2 werden auf der **Rückseite** montiert; ihre Steckkontakte zeigen zum ESP32-Sockel des Prüflings. Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Teile und Vorbereitung

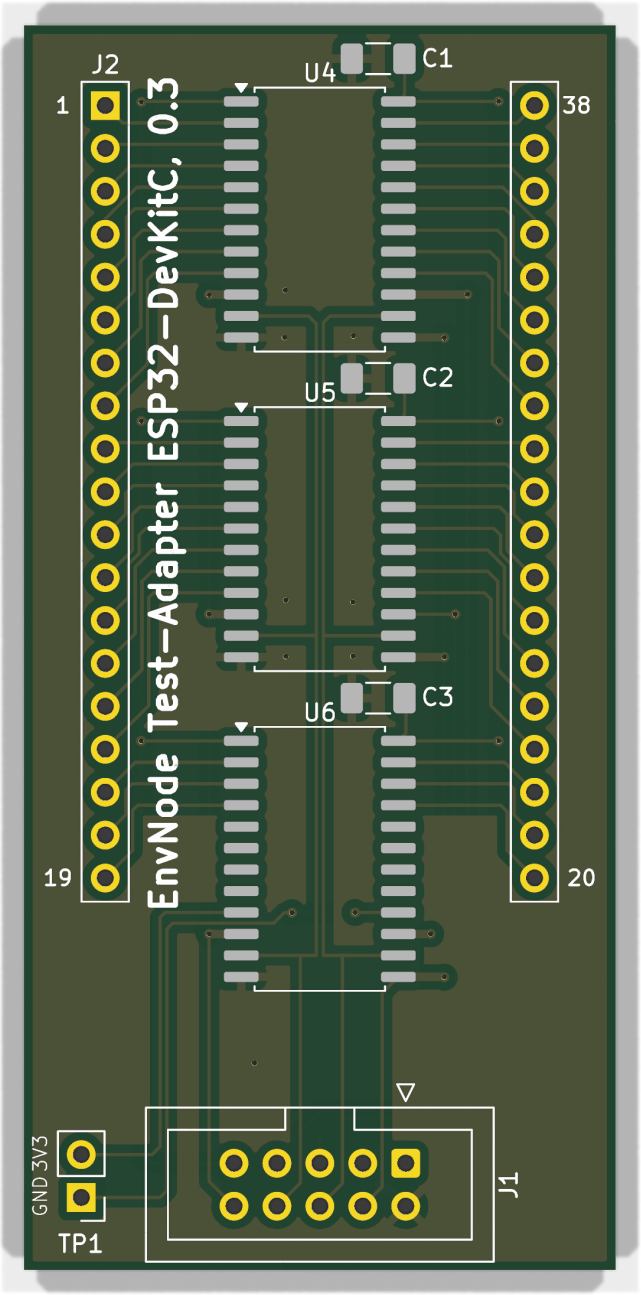
Ref.	Anz. / Einheit	Wert / Funktion	Artikel
PCB	1	ESP32 DevKitC Adapter Rev.0.3	Revisionsgebundene Artikelzuordnung prüfen
U4,U5,U6	3	SOIC-24W; kein HCT	ENP-00153
C1,C2,C3	3	100 nF X7R 1206	ENP-00006
J1	1	WSL 10G	ENP-00147
J2	38	Rohmaterial in Kontaktpositionen: 2× 1×19 für Testplug	ENP-00145

ENP-00145 wird in einzelnen Kontaktpositionen gezählt, nicht als Anzahl fertig zugeschnittener Leisten. Kabel, Zugentlastung, Gehäuse und Befestigung separat ergänzen.

Für J2 werden zwei gerade 1×19-Pinheader im Reihenabstand **25,40 mm** benötigt. Beide werden auf der Rückseite montiert, damit der Adapter in den ESP32-Sockel des Prüflings gesteckt werden kann. An TP1 werden die beiden Adern des Referenzpigtails direkt angelötet. Eine 1×2-Stiftleiste wird dort nicht bestückt (DNP). Der **zweipolige JST-PH-Stecker sitzt am freien Kabelende in Richtung Prüfling**, nicht auf dem Input-Adapter. Die beiden DUT-Referenzen dürfen weder mit Adapter-GND noch mit 3V3_SYS gebrückt werden.

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Die Bestückungspläne zeigen die Leiterplatte senkrecht zur jeweiligen Seite. Bestückungsdruck und Referenzen folgen der PCB-Quelle; eine Rückseitenansicht ist keine Kontaktansicht eines Kabelsteckers.

Die Pinfolge folgt den tatsächlichen Padnummern. J2 von der Oberseite betrachtet: links 1–19, rechts 38–20. Ein realer Testplug muss ohne Versatz in die 38-poligen Sockel passen; nicht allein nach der 3D-Ansicht fertigen.

3. Löt-Reihenfolge

1. C1-C3 und anschließend U4-U6 ausrichten und bestücken; SOIC-24W-Pin 1 und feine Brücken prüfen.
2. J1 mit korrekter IDC-Kodierung einsetzen und löten.
3. Die beiden J2-Pinheader-Reihen auf der Rückseite mit den Steckkontakten zum Prüfling einsetzen und in einer maßhaltigen Vorrichtung mit 25,40-mm-Abstand ausrichten; zunächst Endpins fixieren, Passprobe spannungsfrei durchführen und erst dann fertig löten.
4. Die beiden Pigtail-Adern direkt an TP1 anlöten; keine 1×2-Stiftleiste bestücken. Den zweipoligen JST-PH-Stecker am Kabelende zum Prüfling mit Pin 1/2 eindeutig zuordnen und beide Adern einzeln durchmessen.
5. Reinigen und Lötstellen sowie Abstände kontrollieren.

4. Anschlüsse und vollständige Kanalzuordnung

Versorgung und Steuerung über J1

J1 Pin	Netz / Funktion
1	3V3_SYS
2	GND
3	/IN_EN1
4	/IN_S3
5	/IN_EN2
6	/IN_S2
7	/IN_EN3
8	/IN_S1
9	/COM
10	/IN_S0

J1 verbindet sich 1:1 mit Test-Controller J8. Versorgung 3V3_SYS/GND dient nur dem Adapter. Die drei Muxe teilen COM; nur einer darf gleichzeitig aktiv sein. Adressbit S0 ist das niederwertigste Bit.

TP1-Referenzen

Die Adern werden an TP1 entsprechend dem vorgesehenen Pigtail angelötet und zum Prüfling geführt. Den JST-PH-Stecker am Kabelende verwenden; keine Versorgung auf die beiden Messkontakte legen. Die Referenzzuordnung unterscheidet sich von 0.1.

Adapterkontakt	Referenz	Muxkanal	Firmware-Eingang
TP1.1	MB_GND, DUT TP1.1	U6 I15	40
TP1.2	MB_3V3_SYS, DUT TP1.2	U6 I0	39

J2 / vollständige Multiplexerzuordnung

J2-Pin	Netz	Mux	Kanal
1	L01	U4	I7
2	L02	U4	I6
3	L03	U4	I5
4	L04	U4	I4
5	L05	U4	I3
6	L06	U4	I2
7	L07	U4	I1
8	L08	U4	I0
9	L09	U5	I7
10	L10	U5	I6
11	L11	U5	I5
12	L12	U5	I4

J2-Pin	Netz	Mux	Kanal
13	L13	U5	I3
14	L14	U5	I2
15	L15	U5	I1
16	L16	U5	I0
17	L17	U6	I7
18	L18	U6	I6
19	L19	U6	I5
20	R19	U6	I10
21	R18	U6	I9
22	R17	U6	I8
23	R16	U5	I15
24	R15	U5	I14
25	R14	U5	I13
26	R13	U5	I12
27	R12	U5	I11
28	R11	U5	I10
29	R10	U5	I9
30	R09	U5	I8
31	R08	U4	I15
32	R07	U4	I14
33	R06	U4	I13
34	R05	U4	I12
35	R04	U4	I11
36	R03	U4	I10
37	R02	U4	I9
38	R01	U4	I8

5. Spannungsfreie Prüfung

- ☐ Kein Kurzschluss der Adapterversorgung; C1-C3 korrekt an 3V3_SYS/GND.
- ☐ U4-U6 Pin 24 an 3V3_SYS, Pin 12 an GND, Pin 1 an COM/J1.9.
- ☐ U4/U5/U6 Pin 15 an IN_EN1/2/3; gemeinsame S0-S3 korrekt.
- ☐ Jeder J2-Kontakt erreicht genau den zugeordneten Muxkanal.
- ☐ TP1.1 erreicht U6 I15 (IC-Pin 16), TP1.2 U6 I0 (IC-Pin 9).
- ☐ MB_GND und MB_3V3_SYS sind nicht direkt an Adapterversorgung gebrückt.
- ☐ J2-Reihenabstand, Pin 1 und Ausrichtung am unversorgten Referenzsockel bestätigt.

6. Erstinbetriebnahme

1. Ohne DUT und mit ausgeschaltetem Controller J1 verbinden.
2. Controller strombegrenzt einschalten. 3V3_SYS an allen drei Muxen und offene Enable-HIGH-Pegel prüfen; Ruhestrom dokumentieren.
3. Mit geeigneter Diagnosefirmware nacheinander genau einen Mux und einen Kanal wählen; unbenutzte Muxe deaktiviert lassen.
4. Zuerst bekannte Prüfschleifen verwenden, jeden der 38 Sockelkontakte und beide TP1-Pfade einzeln erfassen; Querpfade und ausgeschaltete Kanäle kontrollieren.
5. Die TP1-Diodenpfade des neuen Mainboards mit passender Stromrichtung prüfen. ADC-Schwellwerte und Einschwingzeit am Referenzaufbau bestimmen.
6. Vor Kontaktierung eines DUT ausschalten; DUT-DevKit entfernen, alle DUT-Quellen und Provisioning trennen und den Testplug korrekt einstecken. Den JST-PH-Stecker des TestPin-Kabels nur bei Mainboards mit passendem TP1-Anschluss verbinden.

Firmware und Bedienung bei älteren Mainboards

Bei älteren Mainboardrevisionen ohne TP1 bleibt das **zweipolige JST-PH-TestPin-Kabel unverbunden**. Der Test erfolgt dann über die 38 DevKit-Sockelkontakte; die beiden zusätzlichen Referenzmessungen stehen nicht zur Verfügung.

Die Test-Firmware muss das Testergebnis in diesem Fall als **„unvollständig“** ausweisen. Ein vollständiger Test setzt die beiden angeschlossenen und geprüften TP1-Referenzpfade voraus. Die Auswertung ist anhand des tatsächlich ausgewählten Prüflingsprofils und der Ergebnisanzeige zu kontrollieren.

7. Messprotokoll

Prüfschritt	Ergebnis / Datum / Person
PCB-Revision / Seriennummer	
Bauteile, Orientierung und Lötstellen	
Versorgung / Ruhestrom	
Kabel-Pin-1 und 1:1-Zuordnung	
Einzelkanäle und unerwünschte Querpfade	
Testprofil / Firmwarecommit	
Referenz-Diodenrichtung / Schaltschwellen	
Mechanische Passprobe	

Bei Mainboards mit TP1 alle 40 Messkontakte einzeln abhaken. Ohne TP1 die beiden Referenzmessungen als nicht durchgeführt und das Gesamtergebnis als „unvollständig“ protokollieren; für jeden Mux Adresse, COM-Messwert sowie ausgeschalteten Vergleichswert festhalten. Die neue Zuordnung nicht aus der Legacy-Anleitung übernehmen.

8. Fehlerbilder und Grenzen

Befund	Prüfen
Ganze Kontaktgruppe fehlt	Mux-Enable, Versorgung, SOIC-Pin 1 und gemeinsamer COM
Kanal um eins verschoben	S0-S3, echte I0-I15-Zuordnung, Tabellenwerte
TP1-Messung fehlt	Referenzpigtail, Diodenrichtung und U6 I15/I0
Sockel passt nicht	25,40-mm-Abstand, 19 Kontakte je Reihe, Reihenversatz

Test-Firmware ab **0.12.0** stellt das Profil ESP32 DevKitC Adapter 0.3 bereit; für den gemeinsamen Aufbau mit Reset-Prüfpigtail und den neuesten Mainboards ist **0.15.0** dokumentiert. Beide Controllerrevisionen 0.1 und 0.2 sind auswählbar. Die 40 Kontaktzuordnungen stammen aus `fixture-esp32-devkitc0.3.json` und wurden gegen die gespeicherte Platine geprüft. Die physische Abnahme des neuen Adapters steht aus. Auswahl und Selbsttests.

9. Abschluss und Prüfstand

Die elektrischen Zuordnungen wurden gegen den gespeicherten PCB-Stand und, soweit anwendbar, die Firmware-Prüfprofile abgeglichen. Diese Dokumentation bestätigt keine Fertigung oder physische Abnahme der neuen Revision. Versorgung, Lötstellen, Steckrichtung, Kontaktmechanik und jeden Messpfad am realen Aufbau prüfen und im Protokoll festhalten. Frühere Betriebsnachweise gehören weiter zum jeweiligen alten Hardwarestand.

Quellenstand

Die Anleitung ist an die folgenden Hauptdateien gebunden. Der neue Netzlistenabgleich mit der gespeicherten Platine bestätigt die gemeinsamen elektrischen Pinzuordnungen; die physische Abnahme ist getrennt durchzuführen.

Quelle	SHA-256
Adapter ESP32 DevKitC.kicad_pcb	`690462aa0233847e88de4612d28afd77e36be17e3710c710956899d09baf2758`
Adapter ESP32 DevKitC.kicad_sch	`d3cbce955b97858cfb0af56a3ce8659b88cff737abc9541ac39376f672ec572a`

Alle CAD-Dateihashes und Netzlistenabgleich · Rendernachweis.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0, siehe Lizenz. Drittanbieterrechte an Modellen bleiben bestehen.